

ЗАЯВОЧНЫЙ БРИФ КОМАНДЫ

# Хакатон AIOS

## МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗЕ

Иерархическая мультиагентная система управления разработкой нефтяного месторождения: суррогатные модели, оптимизация чистого дисконтированного дохода, проверка на гидродинамической модели

Организатор — Blue Sky Research · индустриальный партнёр — ПАО «Татнефть»  
Университеты-партнёры: ИТМО, СПбПУ, ТГУ

### 01.07-31.08

сроки хакатона,  
2026 год;  
регистрация —  
до 12 июля

### 2 трека

управление  
на гидродинамической  
модели ·  
нейросетевые  
суррогаты

### 3 недели

разработка  
13.07 — 30.07,  
команды из 3-  
5 человек

### 1 млн ₽

общий призовой фонд  
двух треков —  
1 000 000 ₽

РАЗДЕЛ 01

Суть хакатона

Хакатон AIOS «Иерархическая мультиагентная система в нефтегазовом комплексе» проводится Blue Sky Research совместно с ПАО «Татнефть» с 1 июля по 31 августа 2026 года. Задача участников — за три недели разработки создать прототип системы, в которой **иерархия программных агентов управляет разработкой нефтяного месторождения**: оценивает состояние объекта, вырабатывает управляющие решения по скважинам и максимизирует чистый дисконтированный доход (NPV). Кейс построен на индустриальных данных нефтяных скважин — на задаче, которую инженеры «Татнефти» решают в текущей работе.

Хакатон включает два параллельных инженерных трека с общим призовым фондом 1 000 000 ₽. Основная часть проходит дистанционно; финал — очный, в Санкт-Петербурге. Ожидаемая нагрузка — 15–25 часов в неделю; на каждом этапе команды сопровождают эксперты «Татнефти» и университетов-партнёров.

Календарь

| Сроки         | Этап                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15.06 — 12.07 | Открытый набор: регистрация участников и команд (до 12 июля 2026 г.)        |
| 13.07 — 30.07 | Разработка — три недели с менторами; контрольные точки 20.07, 27.07 и 31.07 |
| 03.08 — 07.08 | Автоматизированная валидация решений, отбор 20 % лучших в финал             |
| 10.08 — 14.08 | Подготовка защиты: обоснование архитектуры решения и презентация            |
| 17.08 — 18.08 | Онлайн-защиты перед экспертами (7 минут доклад + 5 минут вопросы)           |
| 24.08         | Очная церемония закрытия и награждения                                      |

Призовой фонд

| Трек                                            | 1 место   | 2 место   | 3 место   | Итого     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Трек 1 · управление на гидродинамической модели | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 50 000 ₽  | 400 000 ₽ |
| Трек 2 · нейросетевые суррогатные модели        | 300 000 ₽ | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ | 600 000 ₽ |

Критерии оценки решений

Основной критерий — **NPV по результатам расчёта на полной геолого-гидродинамической модели (ГГДМ)**; дополнительно оцениваются: сравнение с базовым и референсным сценариями, соблюдение ограничений, устойчивость к возмущениям, адаптивность, согласованность решений между скважинами, а для трека 2 — скорость расчёта и качество суррогатной модели.

Сведения — по официальной странице хакатона ([blueskyresearch.ru/hackathon\\_aios](https://blueskyresearch.ru/hackathon_aios)) по состоянию на 7 июля 2026 г.

## РАЗДЕЛ 02

## Два трека — одна задача оптимального управления

Треки различаются способом расчёта отклика месторождения: в первом решения проверяются непосредственно на гидродинамической модели, во втором перебор вариантов выполняют быстрые суррогатные модели, а полная модель служит арбитром. Постановка одинакова — максимизация NPV управляющими последовательностями по скважинам.

## ТРЕК · 01

### Мультиагентная система оптимального управления на основе гидродинамической модели

Требуется минимальный работоспособный прототип, который в итеративном цикле «оценка состояния → выработка решения → управляющее воздействие → повторная оценка» максимизирует NPV объекта разработки. Система должна уметь:

- принимать на вход описание месторождения и исходные данные модели;
- анализировать состояние объекта разработки на каждом расчётном шаге;
- формировать рекомендации по управлению скважинами — открытие и закрытие, изменение режимов работы, иные допустимые воздействия;
- учитывать технологические и физические ограничения модели и регламента;
- формировать управляющие последовательности — расписание воздействий, максимизирующее NPV.

## ТРЕК · 02

### Масштабируемая мультиагентная система с нейросетевыми суррогатными моделями

Прототип, в котором суррогатные нейросетевые модели ускоряют расчёт отклика системы, а агенты принимают решения по их предсказаниям — без постоянного запуска полной гидродинамической модели. Система должна уметь:

- прогнозировать динамику параметров разработки суррогатными моделями, не запуская полную гидродинамическую модель;
- вырабатывать управляющие воздействия на основе предсказаний суррогата;
- генерировать корректный файл управляющих последовательностей `wells_schedule.inc`;
- максимизировать NPV в расширенной постановке (больше скважин, более сложная конфигурация месторождения), сохраняя воспроизводимость результатов и пригодность к проверке на полной модели.

### Наша позиция

Команда планирует выступление с **единым ядром для обоих треков**: линейка откалиброванных суррогатов заменяет полную модель в переборе сценариев (трек 2), а тот же контур «оценка — решение — воздействие — проверка» с верификацией кандидатов на ГГДМ закрывает постановку трека 1. Приоритет — трек 2: там задел команды по суррогатным моделям даёт наибольшее преимущество, а скорость и качество суррогата оцениваются напрямую (критерий H).

## РАЗДЕЛ 03

## Соответствие нашего задела требованиям треков

Задел команды — завершённый проект TimesOil: прогноз дебита нефти и жидкости 33 добывающих скважин реального месторождения на 6 месяцев вперёд (история 2007–2015, шесть блоков разломов), с оптимизацией закачки и честной скользящей проверкой. Все элементы, требуемые треками, уже реализованы и измерены.

| Требование трека                                                     | Трек | Готовый актив проекта TimesOil                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итеративный цикл «оценка → решение → воздействие → повторная оценка» | 1 2  | Отлаженный контур «данные → модель → решение → проверка»: 14 исторических срезов, пересчёт всей цепочки одним запуском.                                                                                                                         |
| Быстрый расчёт отклика без полной гидродинамической модели           | 2    | Линейка физических суррогатов: двухфазная ёмкостно-резистивная модель — нефть 5,25 % WAPE на 6 месяцев; модель с пластовым давлением — давление с точностью около 2 атм; фракционная модель обводнённости. Скорость — миллисекунды на сценарий. |
| Нейросетевой прогноз динамики с учётом управляющих воздействий       | 2    | Chronos-2 с низкоранговым дообучением (LoRA), TiRex-2, градиентный бустинг; обученное объединение второго уровня — <b>нефть 3,74 %, жидкость 3,21 % WAPE</b> на 6 месяцев при скользящей проверке.                                              |
| Выработка воздействий, максимизирующих экономический критерий        | 1 2  | Оптимизация перераспределения закачки последовательным квадратичным программированием: <b>+2,75...+4,09 % добычи нефти</b> за полугодие; решение физически интерпретируемо.                                                                     |
| Технологические и физические ограничения                             | 1    | Границы режимов $\pm 20\text{--}30\%$ и балансовые условия по сумме закачки в явном виде; согласованность «нефть не выше жидкости» гарантирована конструкцией моделей.                                                                          |
| Управляющие последовательности, файл wells_schedule.inc              | 1 2  | Помесячные планы режимов уже формируются оптимизатором; генератор файла заданного формата — тонкая надстройка с проверкой синтаксиса.                                                                                                           |
| Устойчивость к возмущениям, оценка риска (критерий E)                | 1 2  | Конформные интервалы неопределённости с фактическим покрытием 0,79–0,82; копула остатков для согласованных сценариев «нефть + жидкость».                                                                                                        |
| Согласованность решений между скважинами (критерий G)                | 1 2  | Матрица межскважинной связности и шесть блоков разломов, оцифрованных с карты; связность подтверждена тремя независимыми методами.                                                                                                              |
| Воспроизводимость и проверяемость на полной модели                   | 2    | Проверка без утечки данных на 14 срезах; перенос контура подтверждён на открытых полигонах UNISIM-I-H и Volve; воспроизведение — фиксированной последовательностью запусков.                                                                    |
| Мультиагентная организация решения                                   | 1 2  | Проект TimesOil выполнен иерархической системой агентов — координатор и до 8 параллельных исполнителей; рабочая практика команды.                                                                                                               |

РАЗДЕЛ 04

Архитектура мультиагентной системы

Предлагается единое ядро для обоих треков: иерархия из шести агентов, замкнутая в итеративный цикл управления. Для трека 1 роль расчётного звена выполняет полная гидродинамическая модель, для трека 2 перебор сценариев ведут суррогаты, а полная модель подключается только для проверки кандидатов.



Трек 1: расчётное звено — полная ГГДМ. Трек 2: перебор — на суррогатах, полная ГГДМ проверяет только кандидатов.

Рис. 1. Иерархия агентов и итеративный цикл управления (единое ядро обоих треков)

## РАЗДЕЛ 04 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

## Назначение агентов и целевая функция

| Агент                                | Назначение и готовая основа                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Координатор</b>                   | Ведёт итеративный цикл, распределяет задачи, сводит результаты, принимает решение о следующем шаге. Основа — отработанная в проекте TimesOil схема «координатор + параллельные исполнители».                                                                                                                |
| <b>Оценка состояния</b>              | Ассимилирует выданные данные: восстанавливает пластовое давление, обводнённость, межскважинную связность и блоковую структуру; формирует вектор состояния для суррогатов. Основа — модули загрузки и физической диагностики TimesOil (давление с точностью около 2 атм).                                    |
| <b>Суррогат</b>                      | Быстрый расчёт отклика месторождения на воздействия: физические модели (двухфазная ёмкостно-резистивная, с пластовым давлением, фракционная) и нейросетевые (Chronos-2 с дообучением, TiRex-2, градиентный бустинг), объединённые обученной моделью второго уровня; докалибровка по прогонам полной модели. |
| <b>Оптимизатор</b>                   | Максимизирует NPV на суррогате: непрерывные режимы — последовательным квадратичным программированием, дискретные решения (открытие/закрытие) — направленным и эволюционным поиском; ограничения — в явном виде. Основа — оптимизация закачки TimesOil (+2,75...+4,09 % нефти).                              |
| <b>Генератор последовательностей</b> | Переводит найденный план в расписание воздействий и файл <code>wells_schedule.inc</code> ; проверяет синтаксис и полноту на эталонных примерах организаторов.                                                                                                                                               |
| <b>Верификатор</b>                   | Прогоняет кандидатов на полной гидродинамической модели, сверяет прогноз суррогата с расчётом, оценивает риск конформными интервалами (накрытие 0,79–0,82), возвращает расхождения суррогату для докалибровки.                                                                                              |

## Целевая функция

Оптимизатор максимизирует чистый дисконтированный доход за горизонт планирования:

$$NPV = \sum_{t=1...T} (1 + r)^{-t} [ P_H \cdot Q_H(t) - C_{\text{ж}} \cdot Q_{\text{ж}}(t) - C_3 \cdot I(t) ] \rightarrow \max,$$

где  $Q_H$ ,  $Q_{\text{ж}}$  — добыча нефти и попутной воды за шаг  $t$ ;  $I$  — объём закачки;  $P_H$  — цена нефти;  $C_{\text{ж}}$ ,  $C_3$  — удельные затраты на подъём и утилизацию жидкости и на поддержание пластового давления;  $r$  — ставка дисконтирования на шаг. Управляемые переменные — режимы и состояния скважин по шагам; ограничения — технологические пределы, балансы закачки, регламент модели; точный вид издержек уточняется по техническому заданию.

Качество суррогатов контролируется взвешенной абсолютной процентной ошибкой

$$WAPE = \frac{\sum_{w,t} |q_{w,t} - \hat{q}_{w,t}|}{\sum_{w,t} q_{w,t}},$$

где  $q_{w,t}$  и  $\hat{q}_{w,t}$  — фактический и прогнозный дебиты скважины  $w$  на шаге  $t$ . Метрика устойчива к скважинам с нулевой добычей и одинаково применима к суррогату и полной модели.

## РАЗДЕЛ 05

## План создания прототипа на хакатоне

План привязан к контрольным точкам хакатона (20.07, 27.07, 31.07) и построен по принципу «сквозной контур раньше точности»: уже к первой контрольной точке система проходит полный цикл на базовом сценарии, дальше наращиваются качество суррогатов и глубина оптимизации.

### Этапы

| Период                        | Содержание работ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 — 15 июля<br>вход в задачу | Разбор технического задания и формата выданной модели; загрузчики данных; парсер и генератор <code>wells_schedule.inc</code> на эталонных примерах; расчёт NPV базового сценария.                                                                                                   |
| до 20 июля<br>КТ 1            | Калибровка линейки суррогатов на выданном месторождении (физические — за часы, нейросетевые — за сутки); каркас агентов и протокол обмена; первый сквозной цикл «оценка → решение → файл → проверка на ГГДМ».                                                                       |
| до 27 июля<br>КТ 2            | Полный оптимизатор: непрерывные режимы — квадратичное программирование, дискретные воздействия — направленный и эволюционный поиск; верификация кандидатов на полной модели и докалибровка суррогатов по расхождениям; замер прироста NPV против базового и референсного сценариев. |
| до 31 июля<br>КТ 3            | Расширенная постановка трека 2 (масштабирование по числу скважин); проверка устойчивости к возмущениям на пучке сценариев; отбор итогового решения по нижней границе NPV; воспроизводимость, документация, материалы защиты.                                                        |

### Роли в команде (3-5 человек)

- **Координатор-архитектор** — протокол агентов, итеративный цикл, интеграция, защита решения;
- **Инженер физических суррогатов** — ёмкостно-резистивная линейка, ассимиляция давления и обводнённости;
- **Инженер нейросетевых моделей** — предобученные модели с дообучением, объединение второго уровня;
- **Инженер оптимизации** — NPV, ограничения, дискретно-непрерывный поиск;
- **Инженер верификации** — прогоны полной модели, интервалы риска, воспроизводимость.

При составе меньше пяти роли совмещаются: каждый контур уже пройден командой в проекте TimesOil. Вычислительная база — собственный сервер с шестью ускорителями A100.

## Риски и меры

| Риск                                                  | Мера                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Незнакомый формат модели и файла последовательностей  | Первые два дня — только интерфейсы: парсеры, эталонные файлы, автоматическая проверка синтаксиса на примерах организаторов.                                               |
| Расхождение суррогата с полной моделью                | Докалибровка суррогата по каждому прогону ГГДМ; итоговые кандидаты всегда подтверждаются полной моделью — критерий А считается на ней.                                    |
| Дороговизна прогонов полной модели                    | Перебор — на суррогате (миллисекунды на сценарий), полная модель — только для лучших кандидатов и контрольных замеров.                                                    |
| Комбинаторный взрыв дискретных решений                | Декомпозиция: дискретные воздействия — жадный и эволюционный поиск на суррогате, непрерывные режимы — квадратичное программирование в окрестности найденной конфигурации. |
| Нарушение ограничений в найденном решении             | Ограничения в явном виде в оптимизаторе и дублирующий контроль агента-верификатора перед выпуском файла.                                                                  |
| Переобучение на единственный сценарий (критерии E, F) | Оценка кандидатов на пучке возмущённых сценариев (конформные интервалы, копула остатков); выбор по нижней границе NPV, а не по точечному значению.                        |



## РАЗДЕЛ 06

## Почему мы: измеренные результаты проекта TimesOil

Все цифры получены на реальном промышленном наборе данных (33 добывающие скважины, история 2007–2015) при честной скользящей проверке: обучение строго до даты среза, сравнение с фактом на 6 месяцев вперёд, без утечки данных.

|                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3,74 %</b><br>ошибка прогноза добычи нефти на 6 месяцев (WAPE); жидкость — 3,21 %  | <b>+4,09 %</b><br>прирост добычи нефти оптимизацией распределения закачки (при границах $\pm 30\%$ ) | <b><math>\approx 2</math> атм</b><br>точность прогноза пластового давления ёмкостно-резистивной моделью |
| <b>мс / сценарий</b><br>скорость расчёта отклика физическим суррогатом — миллисекунды | <b>0,79-0,82</b><br>фактическое покрытие 80-процентных конформных интервалов                         | <b>16+ / 14</b><br>проверенных семейств моделей / исторических срезов контроля                          |

### Путь точности прогноза нефти



Рис. 2. Снижение ошибки прогноза нефти (WAPE, 6 месяцев) по этапам проекта

### Что ещё отличает команду

- **Физика и данные вместе.** Блоковая структура месторождения оцифрована с карты разломов и подтверждена тремя независимыми методами — связностью ёмкостно-резистивной модели, адаптацией по пластовому давлению и вейвлет-когерентностью «закачка — добыча».
- **Переносимость проверена.** Контур без изменений отработал на открытых полигонах UNISIM-I-H и Volve — прототип не привязан к одному набору данных.
- **Мультиагентность как практика.** Проект TimesOil выполнен иерархией агентов — координатор и до восьми параллельных исполнителей; предлагаемая архитектура повторяет отработанную организацию работы.
- **Честная методика.** Результаты — при проверке без утечки данных; отрицательные исходы фиксировались наравне с положительными.

#### Готовность

Команда DS Mind Lab готова выйти на оба трека с единым ядром: суррогаты и оптимизатор уже работают на реальных промышленных данных, цикл «оценка → решение → воздействие → проверка» отлажен, вычислительная инфраструктура развёрнута. На хакатоне остаётся адаптировать контур к формату организаторов и целевой функции NPV.

Заявочный бриф команды DS Mind Lab (проект TimesOil) · 7 июля 2026 г. · Сведения о хакатоне — по странице [blueskyresearch.ru/hackathon\\_aios](https://blueskyresearch.ru/hackathon_aios); результаты — по итоговым отчётам проекта TimesOil.